

Lektion 17:

Virksomhedernes udbud

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Virksomhedens beslutning
 - Fuldkommen konkurrence
 - Profitmaksimering
 - Udbudsfunktionen
- 3 Profit og producer surplus
- 4 Udbud på langt sigt
- 5 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Virksomhedens beslutning
 - Fuldkommen konkurrence
 - Profitmaksimering
 - Udbudsfunktionen
- 3 Profit og producer surplus
- 4 Udbud på langt sigt
- 5 Opsummering

- Vi har tidligere set på profitmaksimering og omkostningsminimering mht. inputfaktorer: dvs. hvor meget efterspørger virksomheden af deres faktorindputs
- Næste skridt: Virksomhedens udbudsbeslutning
 - ▶ Hvor meget skal virksomheden udbyde?
 - ▶ Og til hvilken pris?
- Kunne vi selv vælge begge, ville vi sætte dem meget højt!

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Virksomhedens beslutning
 - Fuldkommen konkurrence
 - Profitmaksimering
 - Udbudsfunktionen
- 3 Profit og producer surplus
- 4 Udbud på langt sigt
- 5 Opsummering

Virksomhedens beslutning: konkurrence

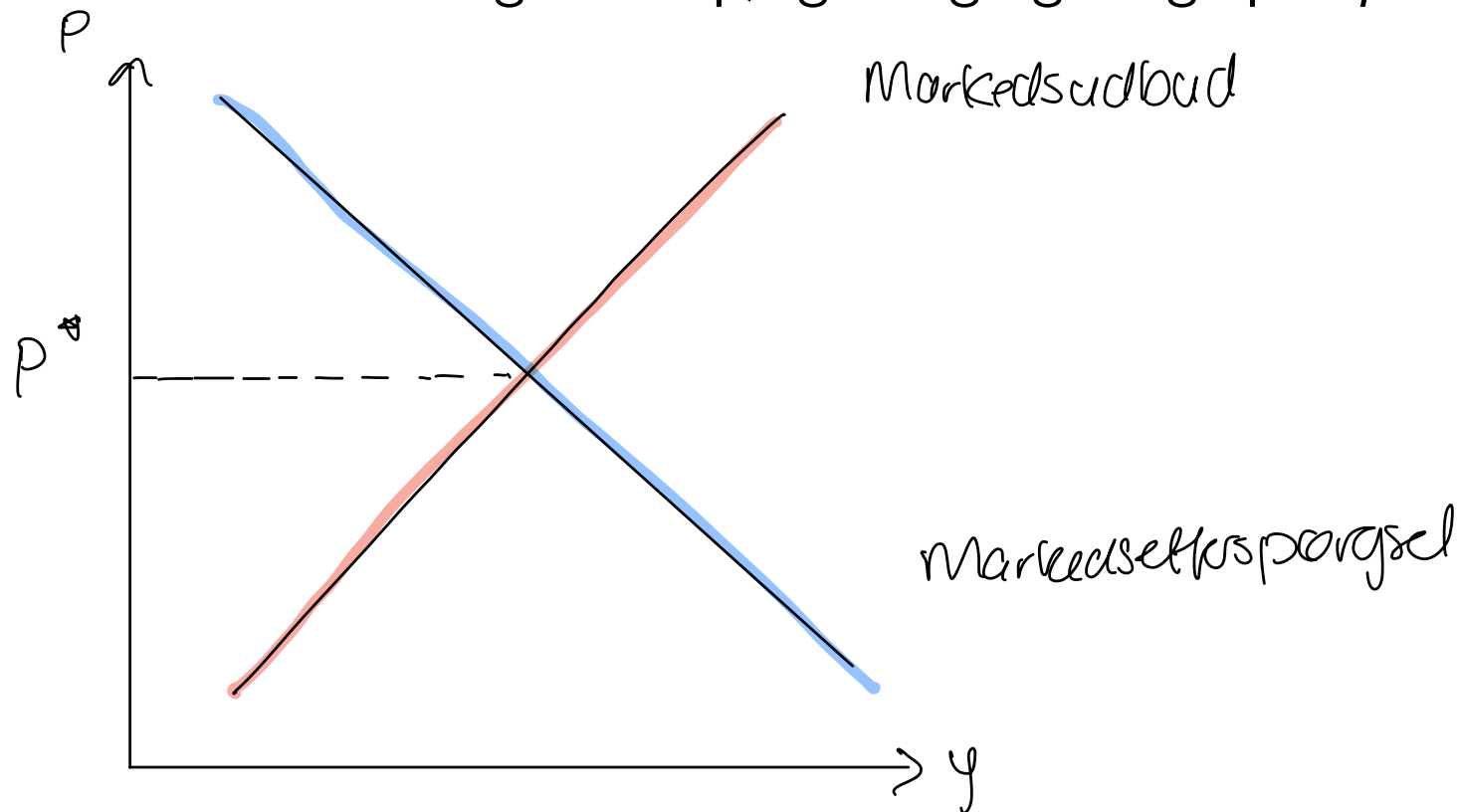
- Virksomhedens valg begrænses af følgende **begrænsninger**:
 - ▶ Teknologiske: Produktionsfunktionen
 - ▶ Økonomiske: Omkostningsfunktionen
 - ▶ Markedsrelaterede: Efterspørgslen, konkurrenter

Virksomhedens beslutning: konkurrence

- Vi skal altså også tænke på tilstedeværelsen af konkurrenter
- I det simpleste tilfælde antager vi, at der er fuldkommen konkurrence (FK).
 - ▶ Senere ser vi på andre konkurrencebetingelser: Monopol og Oligopol
- FK betyder, at virksomheden tager markedsprisen for givet: den enkelte virksomhed kan ikke påvirke prisen i markedet
 - ▶ Det er f.eks. realistisk i et marked hvor mange producerer samme gode og hvor den enkelte producent derfor er lille i forhold til markedet.

Virksomhedens beslutning: Virksomhedernes efterspørgsel med FK

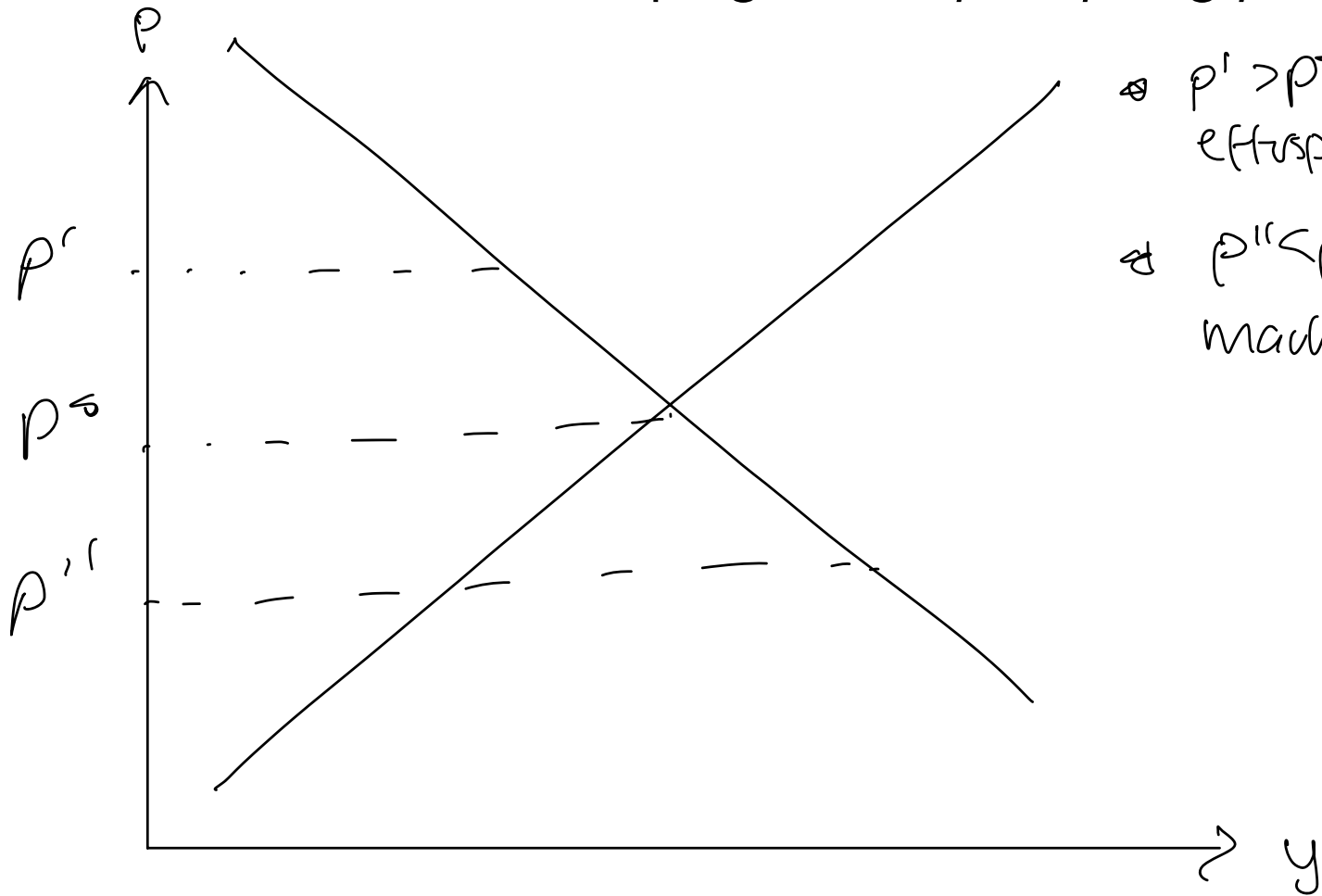
- Markedsudbud og -efterspørgsel og ligevægtspris p^* ved FK



- Bemærk: markedsefterspørgsel og -udbud er generelt forskellig fra den efterspørgsel som den enkelte virksomhed står overfor samt den enkelte virksomheds udbud

Virksomhedens beslutning: Virksomhedernes efterspørgsel med FK

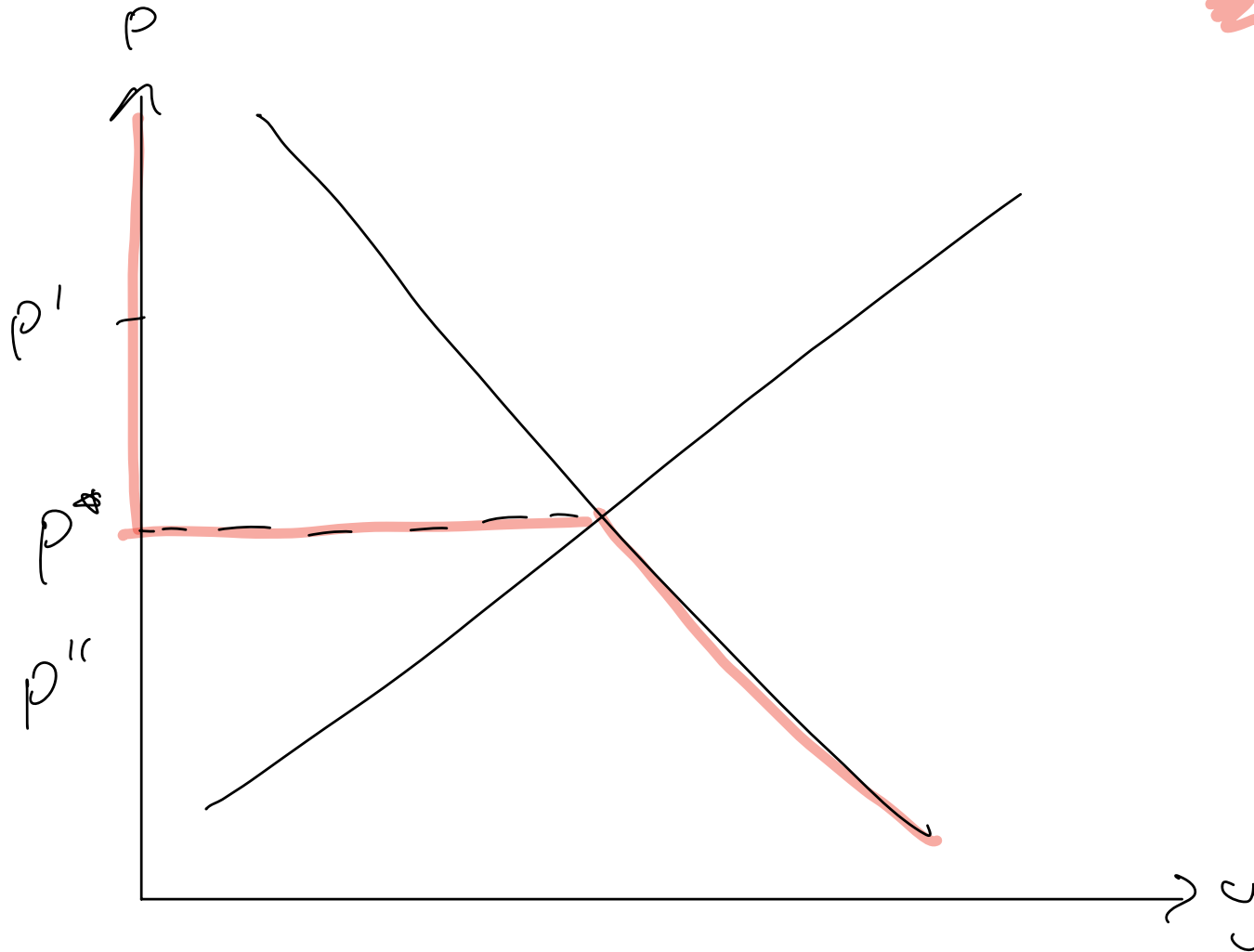
- Virksomhedens efterspørgsel hvis $p' > p^*$ og $p'' < p^*$



- $p' > p^* \rightarrow$ VH for ingen efterspørgsel
- $p'' < p^* \rightarrow$ VH for hele markedet

Virksomhedens beslutning: Virksomhedernes efterspørgsel med FK

- Virksomhedens efterspørgselskurve



 Vfl's efterspørgselskurve

Virksomhedens beslutning: Virksomhedernes efterspørgsel med FK

- Virksomhed i 's efterspørgselskurve:
 - ▶ $D_i(p_i) = 0$ hvis $p_i > p^*$
 - ▶ $D_i(p_i) = \text{"hvilken som helst"}$ hvis $p_i = p^*$
 - ▶ $D_i(p_i) = \text{"markedsefterspørgsel"}$ hvis $p_i < p^*$
- Bemærk, der er generelt forskel på markedsefterspørgslen og den efterspørgsel en given virksomhed står over for
- Hvis der kun var en virksomhed i markedet, så ville den efterspørgselskurve, som virksomheden stod over for være markedsefterspørgslen

Profitmaksimering: udbudsbeslutningen

- Når der er FK, så skal virksomheden blot beslutte, hvor meget den vil udbyde dvs. hvor stor skal y være?
- Vi har tidligere fundet omkostningsfunktionen $c(y)$ - på kort og langt sigt ved omkostningsminimering mht. faktorinputs
- Vi kan nu tage $c(y)$ for givet og opskrive profitmaksimeringsproblemet for y

$$\max_y py - c(y)$$

- F.O.C.: $\frac{\partial \pi}{\partial y} = p - c'(y) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{p}_{mk} = \underbrace{c'(y^*)}_{mc}$

- S.O.C.: $\frac{\partial^2 \pi}{\partial y^2} = -c''(y^*) \leq 0 \Leftrightarrow c''(y^*) \geq 0$
Bemærk: i det 'regulære' tilfælde (det næste tilfælde), da er $c''(y^*) > 0$

Profitmaksimering: udbudsbeslutningen

- Tolkning på $p = MC$
 - ▶ $p > MC$: Det kan betale sig at producere mere, da vi får mere omsætning ind, end det koster at producere enheden
 - ▶ $p < MC$: Omvendt af ovenstående: det kan ikke betale sig at producere mere
- Dvs. for et givent $p(=MR \text{ pga. FK})$ kan vi finde y^*
- $MC(y)$ er virksomhedens inverse udbudsfunktion

Profitmaksimering: udbudsbeslutningen eksempel

- Antag Cobb Douglas produktionsfunktion $y = Ax_1^\alpha x_2^\beta$

- Husk at vi fandt at $c_s(y) = w_1 \left(\frac{y}{Az^\beta} \right)^{1/\alpha} + w_2 z$

- Maksimeringsproblemet:

$$\max_{\{y\}} \pi = p \cdot y - c_s(y) = p \cdot y - \underbrace{w_1 \left(\frac{1}{Az^\beta} \right)^{\frac{1}{\alpha}}}_{=\text{konstant, } K} y^{\frac{1}{\alpha}} + w_2 z$$

$$\text{F.O.C: } \frac{\partial \pi}{\partial y} = p - \underbrace{\frac{1}{\alpha} y^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} K}_{MC(y)} = 0 \Leftrightarrow y^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} = \frac{\alpha p}{K} \Leftrightarrow y^* = \left(\frac{\alpha p}{K} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = y^*(p) \Leftrightarrow$$

Udbud som en funkt. af prisen

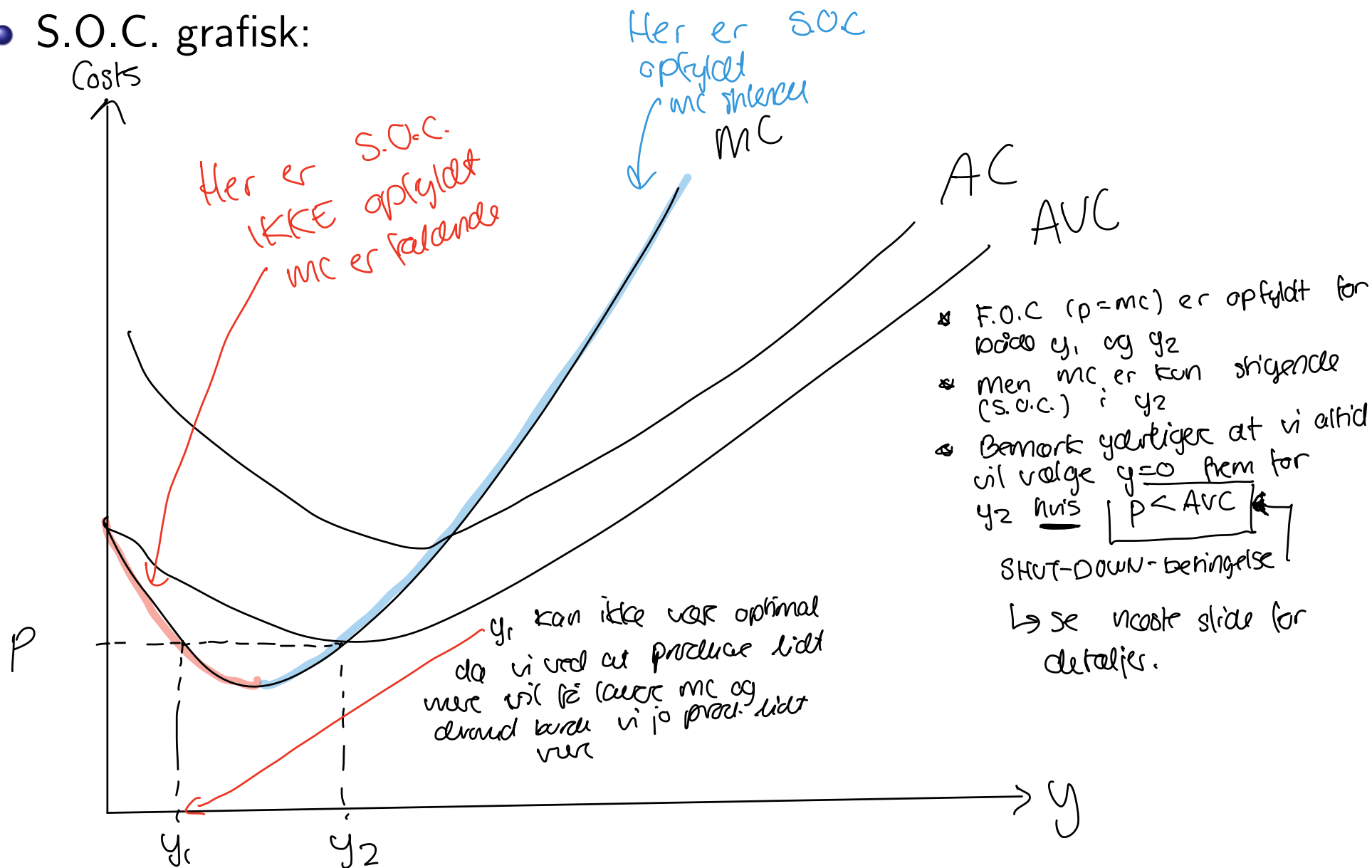
$$\text{S.O.C: } \frac{\partial^2 \pi}{\partial y^2} = -\frac{1}{\alpha} \frac{1-\alpha}{\alpha} K y^{*\frac{1-2\alpha}{\alpha}} < 0 \text{ da } \alpha \in (0,1)$$

Profitmaksimering: udbudsbeslutningen

- Bemærk, $p = MC$ er altså en **nødvendig** betingelse for profitmaksimering
- Bemærk også, det er generelt *ikke* en **tilstrækkelig** betingelse for profitmaksimering
- Altså, når $p = MC$, så kan vi ikke være sikre på, at vi er i et profitmaksimerende punkt (se næste slide). Men vi ved, at i vores profitmaksimerende punkt, da må der gælde at $p = MC$
- Også nødvendigt at tjekke
 - ▶ S.O.C. dvs. udbud på den voksende del af MC kurven (en indre løsning)
 - ▶ Giver $y = 0$ en større profit? (Hjørneløsningen)

Profitmaksimering: S.O.C.

- S.O.C. grafisk:



Profitmaksimering: Shut down betingelse

- Men ikke alle punkter på den voksende del af MC er profitmaksimerende.
- Tjek hjørneløsningen:
 - ▶ Profitfunktionen er $\pi(y) = py - c(y) = py - F - c_v(y)$
 - ▶ Profit når $y = 0$:

$$\pi(0) = p \cdot 0 - F - \underbrace{c_v(0)}_{=0} = -F$$

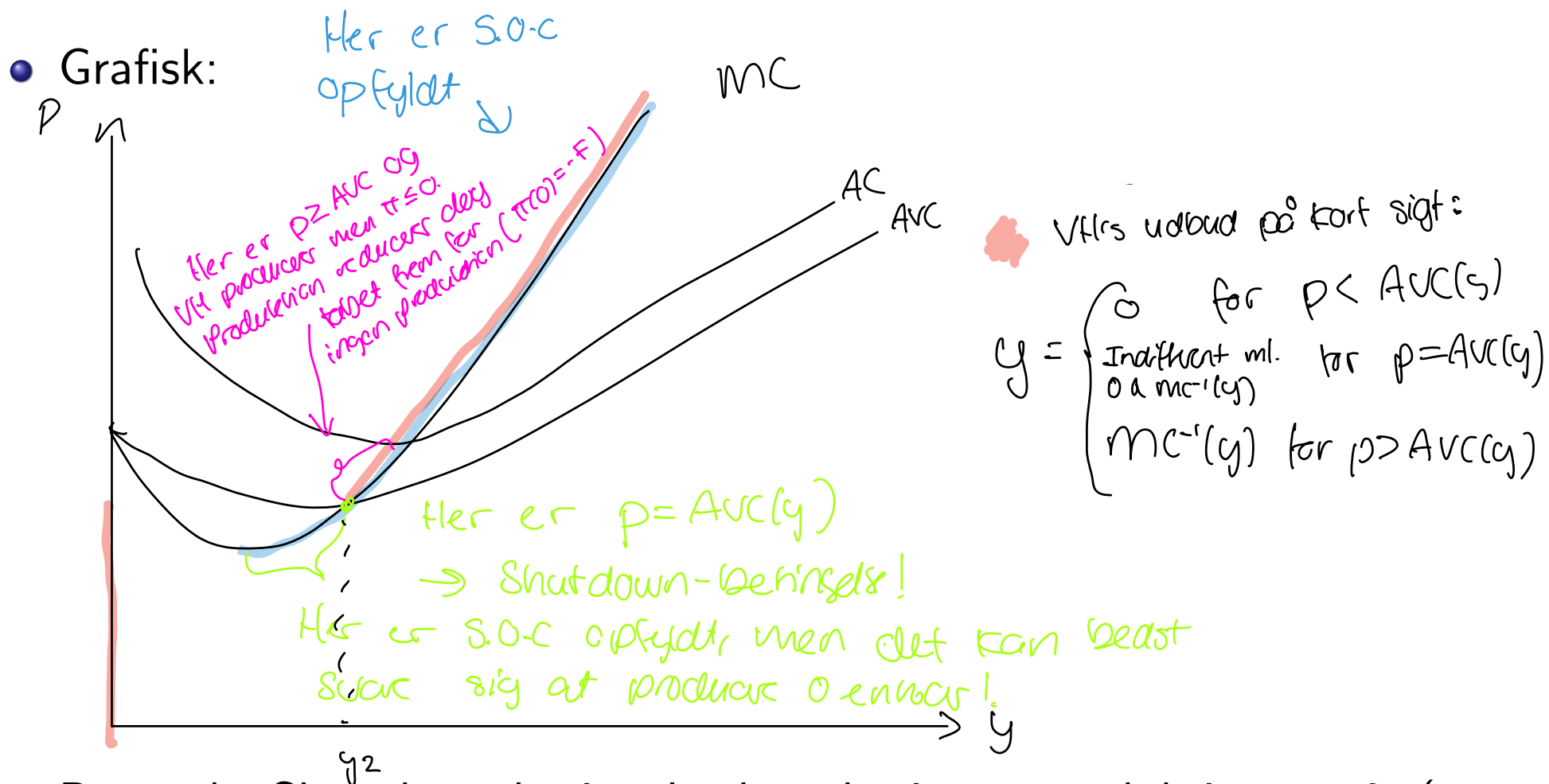
- ▶ Betingelse for at $y > 0$ er optimal:

$$\pi(y) \geq \pi(0) \Leftrightarrow py - \cancel{F} - c_v(y) \geq -\cancel{F}$$

$$\Leftrightarrow p \geq \frac{c_v(y)}{y} = AVC(y)$$

På lang sigt er alle faktorer variable $\rightarrow$ her bliver betingelsen $p \geq AC(y)$

Profitmaksimering: udbudsbeslutningen



- Bemærk: Shut-down-betingelse betyder ingen produktion, $y=0$, (men de faste omkostninger (F) skal stadigvæk betales). Kun på lang sigt kan virksomheden forlade markedet ($F=0$).

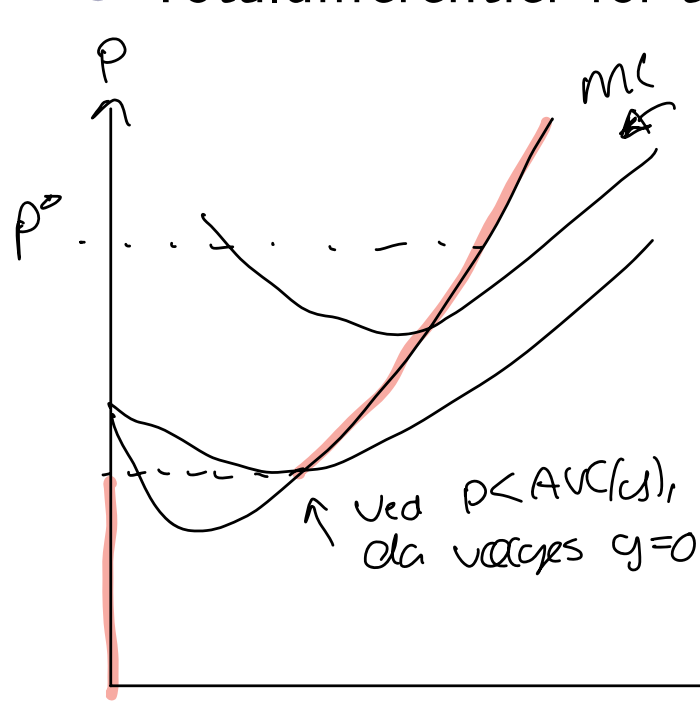
Spørgsmål

- En profitmaksimerende virksomhed fortsætter sin drift selvom den taber penge. Den sælger sit produkt til prisen $p = 100$. Hvad må gælde?
 - ▶ A) De gennemsnitlige totale omkostninger er mindre end 100
 - ▶ B) De gennemsnitlige faste omkostninger er mindre end 100
 - ▶ C) De gennemsnitlige variable omkostninger er mindre end 100

↳ svarer til et punkt markeret med lyserød på forrige figur.

Udbudsfunktionen

- $p = MC(y)$ er virksomhedens inverse udbudsfunktion
- Herfra kan vi for specifikke funktionelle former udlede udbudsfunktionen $y(p)$ - altså udbud som en funktion af p
- Den inverse udbudsfunktion kan skrives $p = c'(y)$
- Totaldifferentier for at finde hældningen:



Afbildning af inverse udbudsfkt.

- Fra F.O.C. $p = mc = c'(y(p))$ (*)
- Fra regulær S.O.C. $c''(y(p)) > 0$
↳ [Når mc er strengt stigende]

⇒ Hældningen på udbuddet findes ved at totaldifferentiere (*):

$$\underbrace{\frac{dp}{dy}}_{=1} = c''(y(p)) y'(p)$$

$$y'(p) = \frac{1}{c''(y(p))} > 0$$

Dvs. stigende udbud i det regulære tilfælde.

Udbudsfunktionen

- FK: Virksomheder kan producere forskellige y og $y(p)$ kan være forskellig, men de må have samme MC , hvis de er profitmaksimerende
- Den totale omkostning for hver virksomhed kan dog være meget forskellig

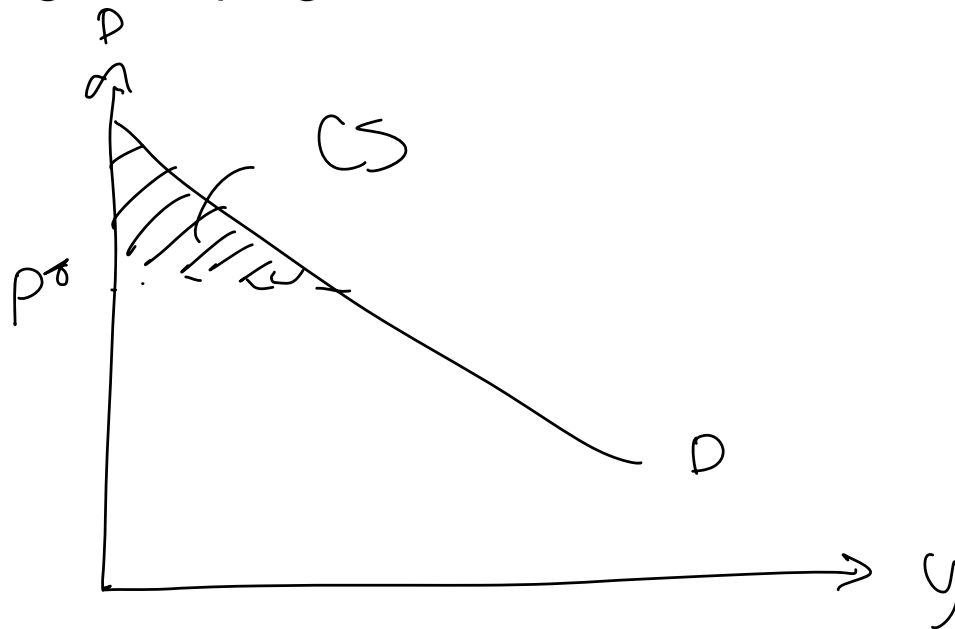
* $p = MC(y)$ kaldes den inverse udbudsfunktion.
hvor $y(p)$ kaldes udbudsfunktionen.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Virksomhedens beslutning
 - Fuldkommen konkurrence
 - Profitmaksimering
 - Udbudsfunktionen
- 3 Profit og producer surplus
- 4 Udbud på langt sigt
- 5 Opsummering

Profit og producer surplus

- Vi har tidligere talt om Consumer Surplus (lektion 10) som et mål for forbrugernes velfærd
 - ▶ CS er forskellen mellem reservationsprisen/betalingsvilligheden givet ved efterspørgselskurven og prisen. Dvs. det er arealet mellem prisen og efterspørgselskurven



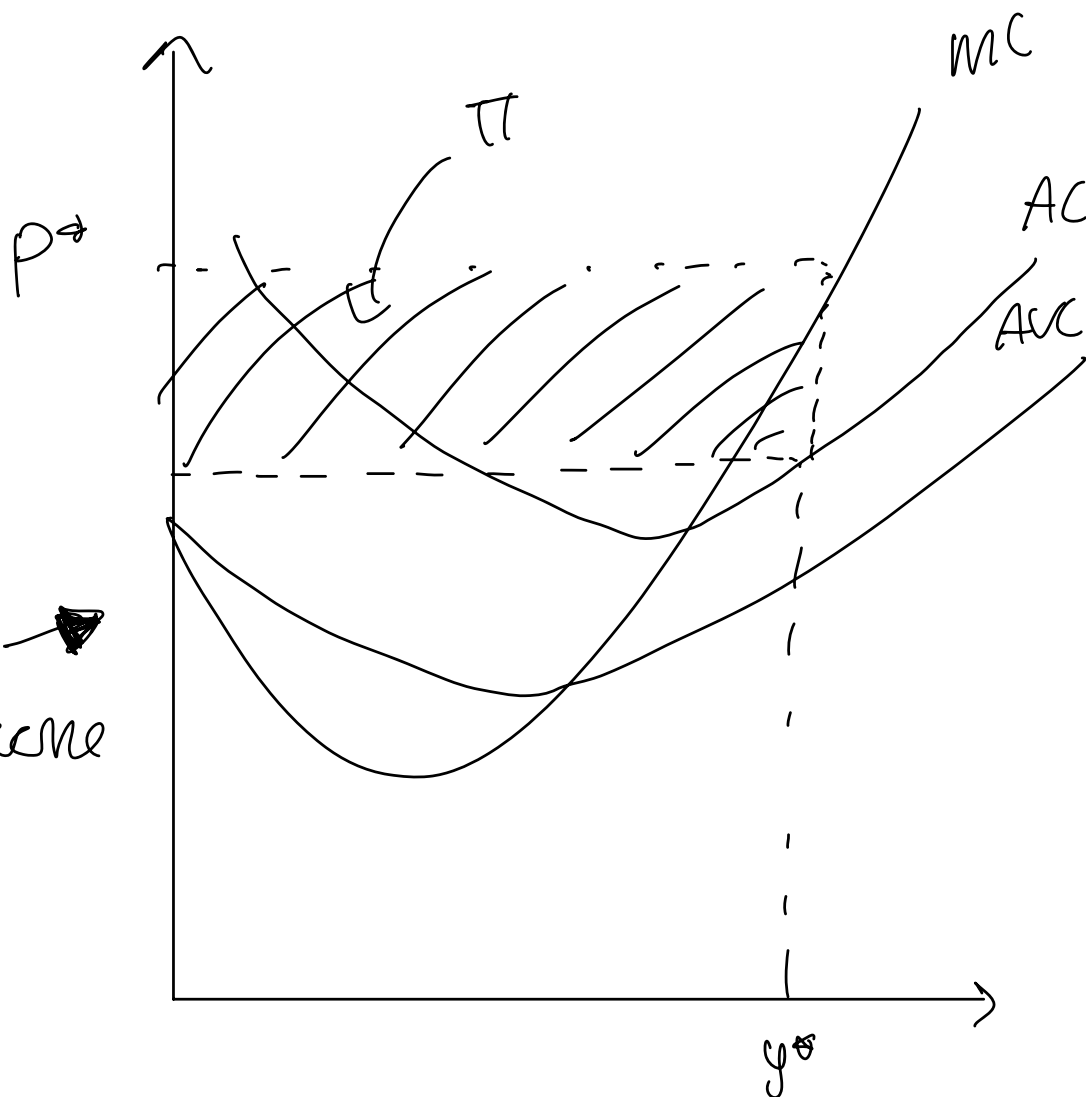
- Hvordan kan vi måle virksomhedernes velfærd:
 - ▶ Profit = Omsætning - Omkostninger
 - ▶ Producer Surplus: Forskellen mellem prisen og marginalomkostningerne dvs. arealet mellem prisen og udbudskurven π_G

Grafisk: profit ved prisen p^*

- Profitten er givet ved den totale omsætning fraregnet de totale omkostninger
- Matematisk:

$$\begin{aligned}\pi &= p^* y^* - C(y^*) \\ &= p^* y^* - y^* \frac{C(y^*)}{y^*} \\ &= p^* y^* - y^* AC(y^*)\end{aligned}$$

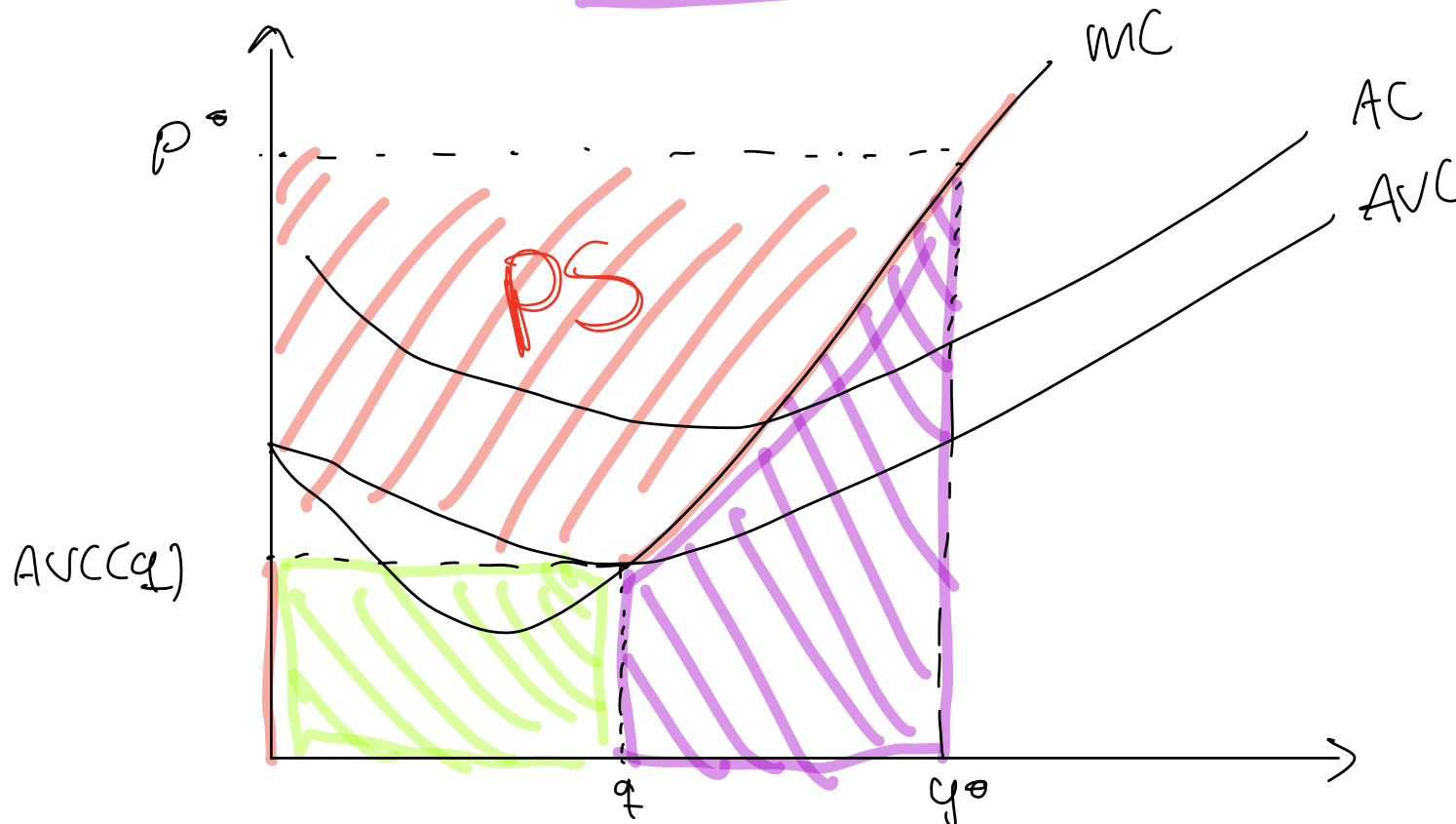
Husk MC-kurven skal
skære min : AC & AVC-kurvene



Grafisk: Producer surplus ved prisen p^*

- PS: arealet mellem prisen og udbudskurven
- Formelt:

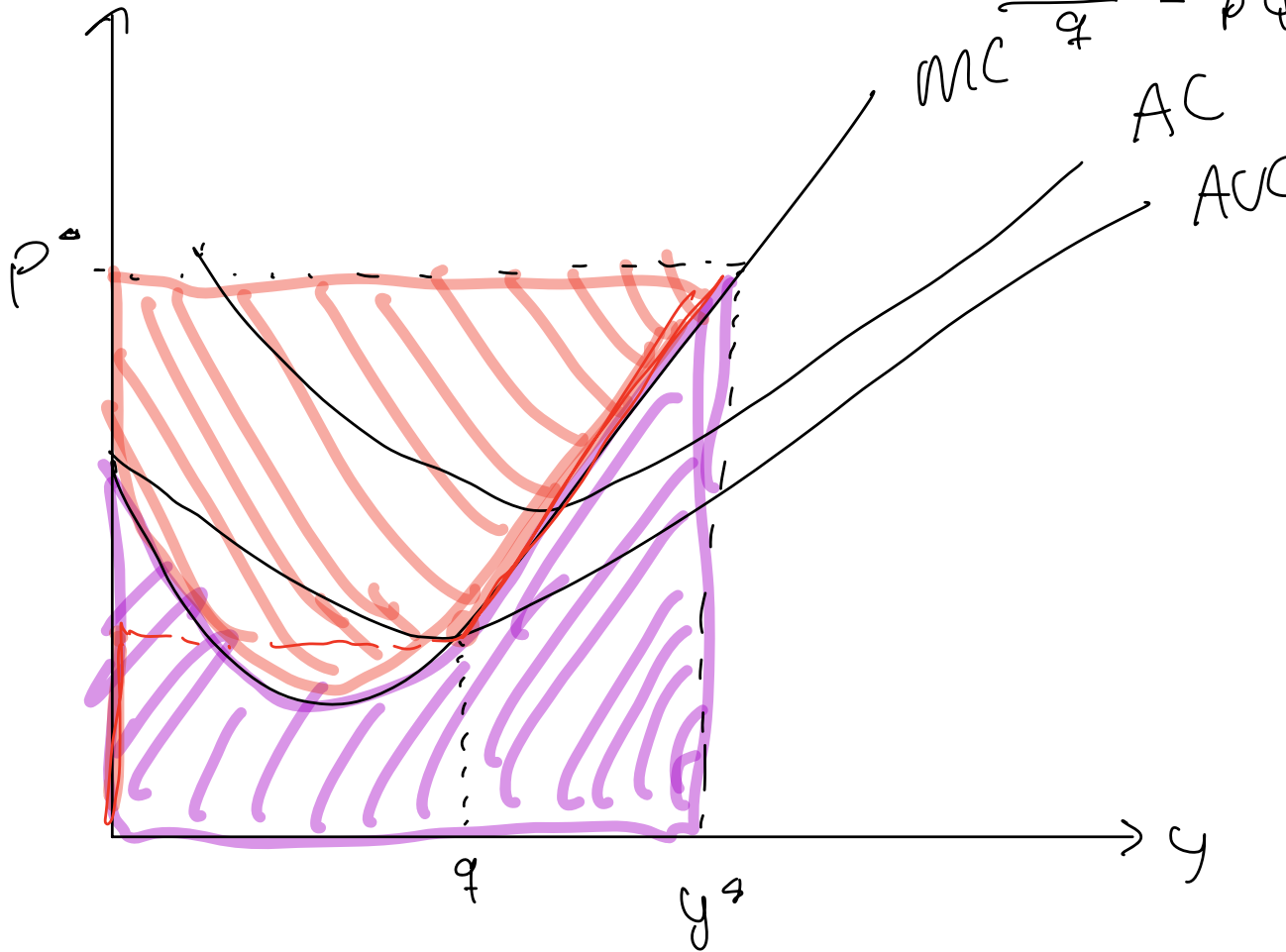
$$PS = p^* y^* - \int_q^{y^*} MC(y) dy - q \cdot AVC(q), \text{ hvor } q = \arg \min_y AVC(y)$$



Grafisk: Producer surplus ved prisen p^*

- PS: Forskel mellem pris og marginalomkostningerne

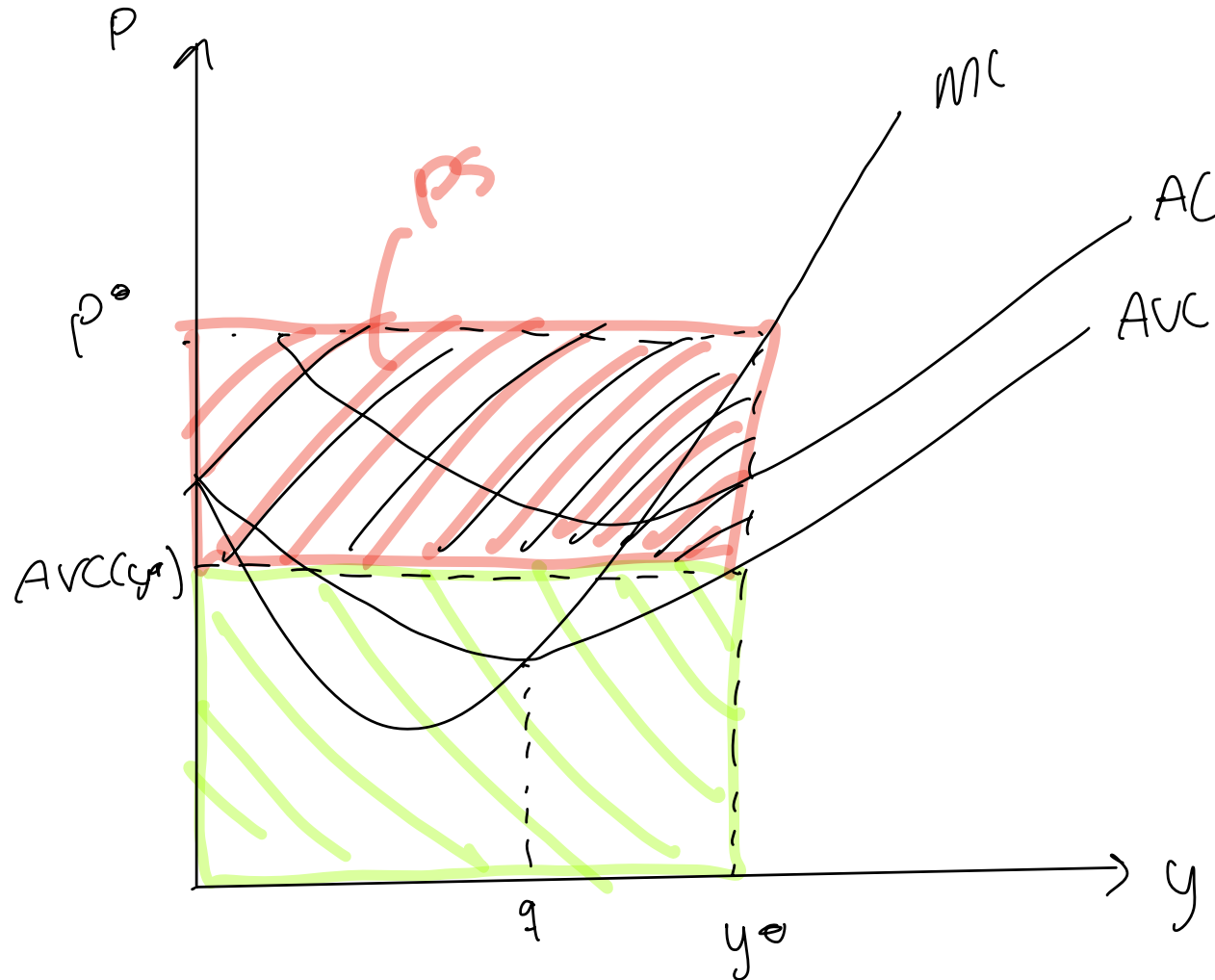
[illegible]



Grafisk: Producer surplus ved prisen p^*

- PS: Forskel mellem pris og de samlede variable omkostninger

- $\underline{PS} = p^* y^* - \int_0^{y^*} MC(y) dy = p^* y^* - C(y^*) = p^* y^* - y^* \frac{C(y^*)}{y^*} = p^* y^* - \underline{AVC(y^*) y^*}$



Producer surplus og profit

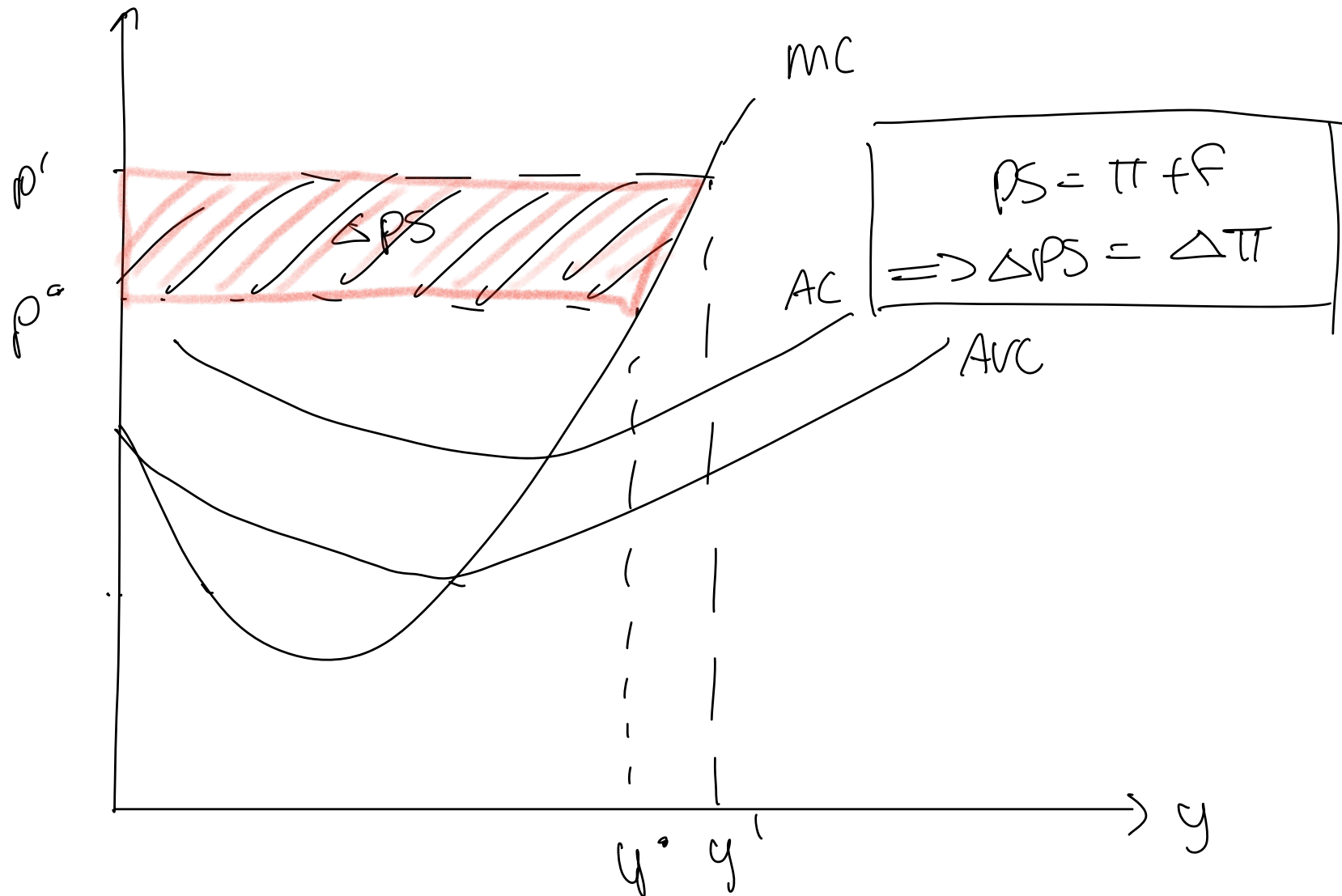
- Bemærk at vi har at

$$PS = py - c_v(y) = \pi + F$$

- Så forskellen på π og PS er kun F , de faste omkostninger
- Vi er ofte kun interesseret i ændringen i PS , ΔPS , når prisen stiger fra p^* til p'
- Her slipper vi for at tænke på F , da F har samme værdi til begge priser.
- Vi behøver derfor kun at se på MC-kurven og ikke også AVC

Grafisk: PS en ændring i prisen

- Antag at prisen stiger fra p til p' : $\Delta PS = \int_{p^*}^{p'} MC^{-1}(p) dp$



Eksempel beregning af PS og profit

→ Eksempel fra bog

- Eksempel: $c(y) = y^2 + 1$
 - ▶ Faste omkostninger: $F = 1$
 - ▶ Variable omkostninger: $c_v(y) = y^2$
 - ▶ $MC(y) = 2y$
- Find y^* :
- Find π :
- Find PS :

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Virksomhedens beslutning
 - Fuldkommen konkurrence
 - Profitmaksimering
 - Udbudsfunktionen
- 3 Profit og producer surplus
- 4 Udbud på langt sigt
- 5 Opsummering

Udbud på langt sigt

- Langt sigt: z sættes optimalt som $z(y)$

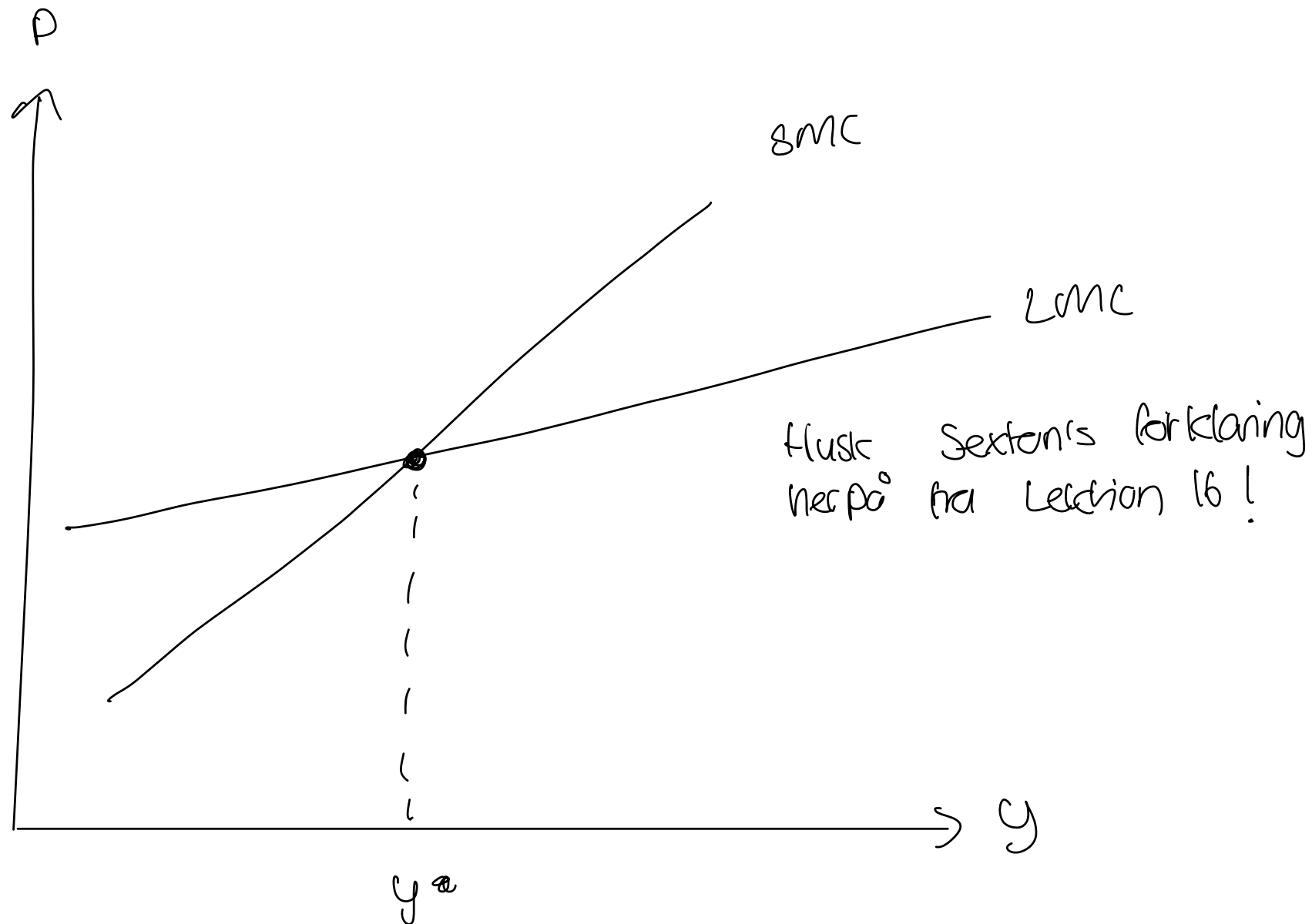
$$LTC = c(y) = c_s(y, z(y))$$

- Husk fra sidst at langt sigts F.O.C.:

$$p = c'(y) = c'_s(y, z(y)) = MC(y, z(y))$$

- Husk, på kort sigt er det: $p = c'_s(y, z) = MC(y, z)$
- For et givet $y = y^*$, når z er valgt optimalt som $z(y^*)$ havde vi fra tidligere:
 - ▶ $SMC(y^*) = LMC(y^*) \Rightarrow$ i y^* er det optimale udbud det samme

Udbud på langt sigt - grafisk



Udbud på langt sigt

- På langt sigt kan vi bedre justere udbuddet, da vi kan justere vores produktion mere efficient
- Dvs. LMC er mere følsom (responderer mere) ift. pris end SMC, dvs. LMC er mere elastisk (og dermed mere flad)

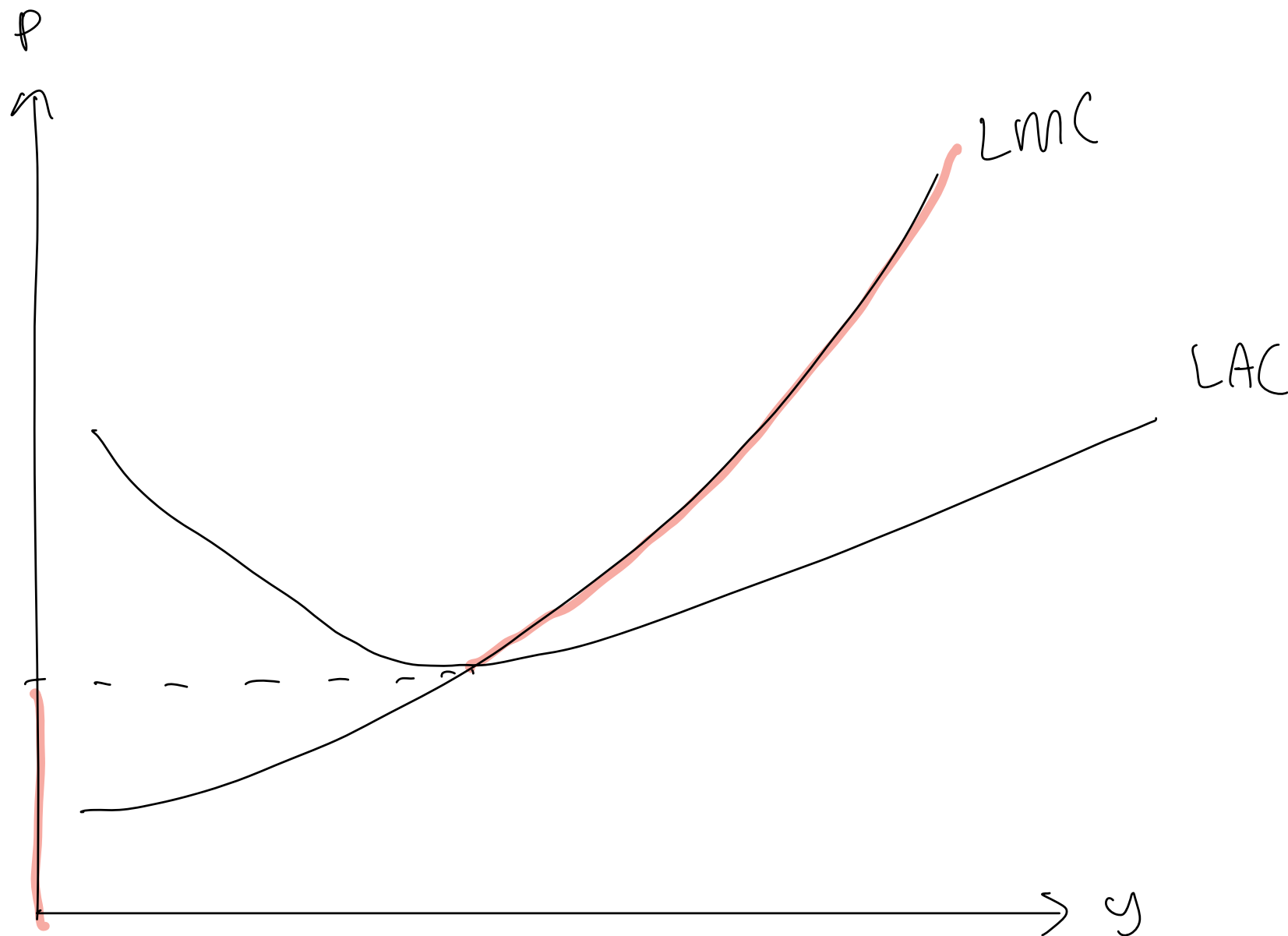
Udbud på langt sigt

- Husk også: På langt sigt kan virksomheden ikke have negativ profit (for så vil den forlade markedet)

$$\pi = py - c(y) \geq 0 \Rightarrow p \geq \frac{c(y)}{y} = LAC$$

- Derfor er det kun den del af LMC, som ligger over LAC, som er relevant og dermed giver udbuddet
- Dette er fint i tråd med resultatet fra kort sigt, hvor vi fandt:
 $p \geq AVC$

Udbud på langt sigt - grafisk



Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Virksomhedens beslutning
 - Fuldkommen konkurrence
 - Profitmaksimering
 - Udbudsfunktionen
- 3 Profit og producer surplus
- 4 Udbud på langt sigt
- 5 Opsummering

Opsummering

- FK betyder, at virksomheden tager markedsprisen for givet: den enkelte virksomhed kan ikke påvirke prisen i markedet
- Under FK skal virksomheden blot beslutte, hvor meget den vil udbyde: profitmaksimering mht. y
- $\Rightarrow$ virksomhedens udbud er givet ved den voksende del af MC kurvern hvor $MC \geq AVC$ på kort sigt og $MC \geq LAC$ på langt sigt
- $p = MC(y)$ kaldes den inverse udbudsfunktion og $y(p)$ er udbudsfunktionen
- Virksomhedens velfærd kan måles ved
 - ▶ Profit = Omsætning - Omkostninger
 - ▶ Producer Surplus: Forskellen mellem prisen og marginalomkostningerne dvs. arealet mellem prisen og udbudskurven
- Forskellen på profitten og PS er de faste omkostninger F , og når vi ser på ændringer kan vi (typisk) se bort fra dem.

Næste gang

- Næste gang skal vi tale om aggregeret udbud (kapitel 24) i grundbogen.